

Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

Učivo: programovací koncepty – cykly, seznamy

Cíl hodiny: Žák napíše program, který cyklem zpracuje data uložená v seznamu (součet, průměr, maximum, četnosti, vyhledání prvku), a zdůvodní volbu cyklu for, nebo while.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, chatem a anketou, Google Colab – sdílený notebook s kódem úloh, každý si ho zkopíruje na svůj Disk (doma lze i Thonny), Python Tutor v prohlížeči – krokování cyklu, pracovní list a Must know H49 jako PDF, vlastní data (volitelně): výsledky ankety z úvodu lekce, naměřené časy ze STEM projektu P04 Reakční doba nebo počty spirál z karty K29 Fibonacci v šišce a slunečnici

Typ hodiny: praktikum na PC · 45 minut

Návaznost: navazuje na H47 Testování a ladění; připravuje H52 Podprogramy; Statistické charakteristiky (→ H55).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: seznam, for, range, w...	10' Vzory algoritmů: součet, prům...	13' Práce v Colabu: četnosti a vyhledávání
5'	3'		
0–5 5 min	Navázání na H47: tisíc testů najednou	- Otázka do chatu: „V H47 jsme psali testy ručně. Jak otestovat řešič pro stovky vstupů?“ → potřebujeme opakování a uložená data. - Motivace: anketa v Meetu/Discordu „Kolik dní v týdnu sportuješ?“ (0–7) – řada čísel, se kterou chceme počítat; výsledky se hodí k úloze 11. - Cíl lekce: cyklus + seznam = zpracování libovolně dlouhých dat.	- Připomenout odsazení z větvení – u cyklů platí stejně. - Poslat do chatu odkaz na notebook v Colabu.
5–15 10 min	Výklad: seznam, for, range, while	- Živé programování v Colabu na sdílené obrazovce: seznam, indexy od 0, len, append; úloha 2 – odpověď do chatu. - for přes seznam a přes range; úlohy 1 a 3 (predikce do chatu, pak spuštění, krokování v Python Tutor). - while a podmínka ukončení; úloha 4 – souvislost s půlením intervalu (H34); úloha 8 jako anketa – kdy který cyklus.	- range(a, b) končí b – 1. - Ukázat nekonečný cyklus a jeho zastavení (v Colabu tlačítko Stop u buňky).
15–25 10 min	Vzory algoritmů: součet, průměr, maximum	- Tabulka vzorů v Must know; společně vzorový příklad s teplotami ve sdíleném notebooku. - Hledání chyb: úlohy 5 a 6 (akumulátor v cyklu, maximum od nuly), úloha 7 – kdo chybu najde, napíše číslo řádku do chatu.	- Po algoritmu „ručně“ vždy kontrola vestavěnou funkcí (test). - Prázdný seznam jako hraniční případ.
25–38 13 min	Práce v Colabu: četnosti a vyhledávání	- Všichni: úloha 9 a 11 (četnosti se seznamem počítadel) – u úlohy 11 lze použít data z úvodní ankety. 2. ročník: úlohy 10, 12, 13 (while se vstupem, lineární vyhledávání s počítáním porovnání, index maxima). 1. ročník: úlohy 14 a 15; rychlí úloha 16. - Kdo se zasekne, vloží kód do chatu nebo sdílí obrazovku; učitel pomáhá v podskupině Meetu nebo v hlasovém kanálu Discordu.	- U úlohy 12 zapsat počet porovnání – využijeme v H60 (lineární × binární vyhledávání). - Kontrolovat, co je v těle cyklu a co za ním.

38–42 4 min	Propojení a výzvy	- Úloha 19 společně (odhad počtu průchodů) – odhady do ankety, náhled na efektivitu algoritmů. - Rychlí: úlohy 17, 18 nebo 20.	Úloha 18 připravuje statistiku v H55.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: for – známý počet opakování, while – dokud platí podmínka; akumulátor před cyklem; maximum od prvního prvku. - Příště (H52): podprogramy – zabalíme průměr, maximum nebo faktoriál do vlastních funkcí. - Kdo chce na podklad vlastní data: karta K29 nebo K20 Délka dne jako sinusoida dává řadu čísel na zpracování cyklem.	Zadat podklad do portfolia na Google Disku (viz níže).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (INF-08b): vlastní algoritmy součtu, průměru, maxima, četností a vyhledání bez vestavěných funkcí (úlohy 9–13, 16), volba cyklu se zdůvodněním (8), automatický test (15, 17); výzvy 18–20.

1. ročník (náhled): range, for a jednoduché seznamy (úlohy 1–3, 7, 8), průměr a četnosti podle vzoru (9, 11), while v úloze 14; navazuje na algoritmy z H04 a H06.

Podklad do portfolia

Podklad k INF-08b: program, který načte (nebo má v seznamu) vlastní data – např. výsledky ankety, naměřené časy nebo teploty – a cyklem bez vestavěných funkcí spočítá součet, průměr, maximum, četnosti hodnot a vyhledá zadaný prvek; u každé části krátký komentář, proč je použit cyklus for, nebo while, a kontrola výsledků vestavěnými funkcemi (sum, max, count). Program nebo odkaz na notebook uloží žák do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 25 – H49 Cykly a seznamy – pracovní list.pdf
- Týden 25 – H49 Cykly a seznamy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.